INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - CAMPUS MONTEIRO

DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES CORPORATIVAS - DAC

PROFESSOR: DAMIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA

ALUNOS: DANILO C. TENORIO DA SILVA, SABRINA RAIANE LIMA BARBOSA

MONTEIRO - PB
2026

Documentação Projeto QJRun - DAC

1 - Descrição do Projeto

Visão Geral:

O QJRun é um clube de corrida gerenciado por um personal trainer, focado em oferecer treinamentos em grupo personalizados para alunos de diferentes níveis de condicionamento físico. O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema digital integrado para modernizar a administração do clube, substituindo ferramentas manuais fragmentadas por uma plataforma centralizada e inteligente.

O Problema:

Atualmente, o potencial de escala do QJRun é limitado por processos operacionais manuais. A gestão descentralizada gera gargalos significativos, como:

- Dificuldade no controle e acompanhamento de pagamentos;
- Falta de uma estrutura clara para alocar alunos em turmas adequadas (iniciante, médio e avançado);
- Complexidade na organização, divulgação e venda de ingressos para eventos ou treinos especiais;
- Tempo excessivo gasto na comunicação manual com os alunos (especialmente via WhatsApp) para lembretes de vencimentos, felicitações de aniversário e avisos gerais.

Esses problemas impactam diretamente a escalabilidade do negócio e a experiência dos alunos.

Objetivo da Solução:

Para resolver esses gargalos e preparar o clube para um crescimento sustentável, será desenvolvido um sistema de gestão digital exclusivo que visa entregar as seguintes funcionalidades:

- Gerenciar alunos, turmas e planos de forma centralizada;
- Automatizar o controle de pagamentos;

- Área dedicada para a criação de corridas e treinos especiais, permitindo inscrições e compras diretas pelo sistema;
- Melhorar a comunicação com os alunos por meio de notificações automatizadas.

Usuários:

Existem dois tipos de usuários:
Administrador (Personal Trainer / Gestor): responsável por criar e organizar as turmas por níveis (iniciante, médio, avançado), definir os planos de assinatura e gerenciar eventos.
Aluno: é o cliente que vai usufruir dos serviços oferecidos e gerenciar sua própria conta.

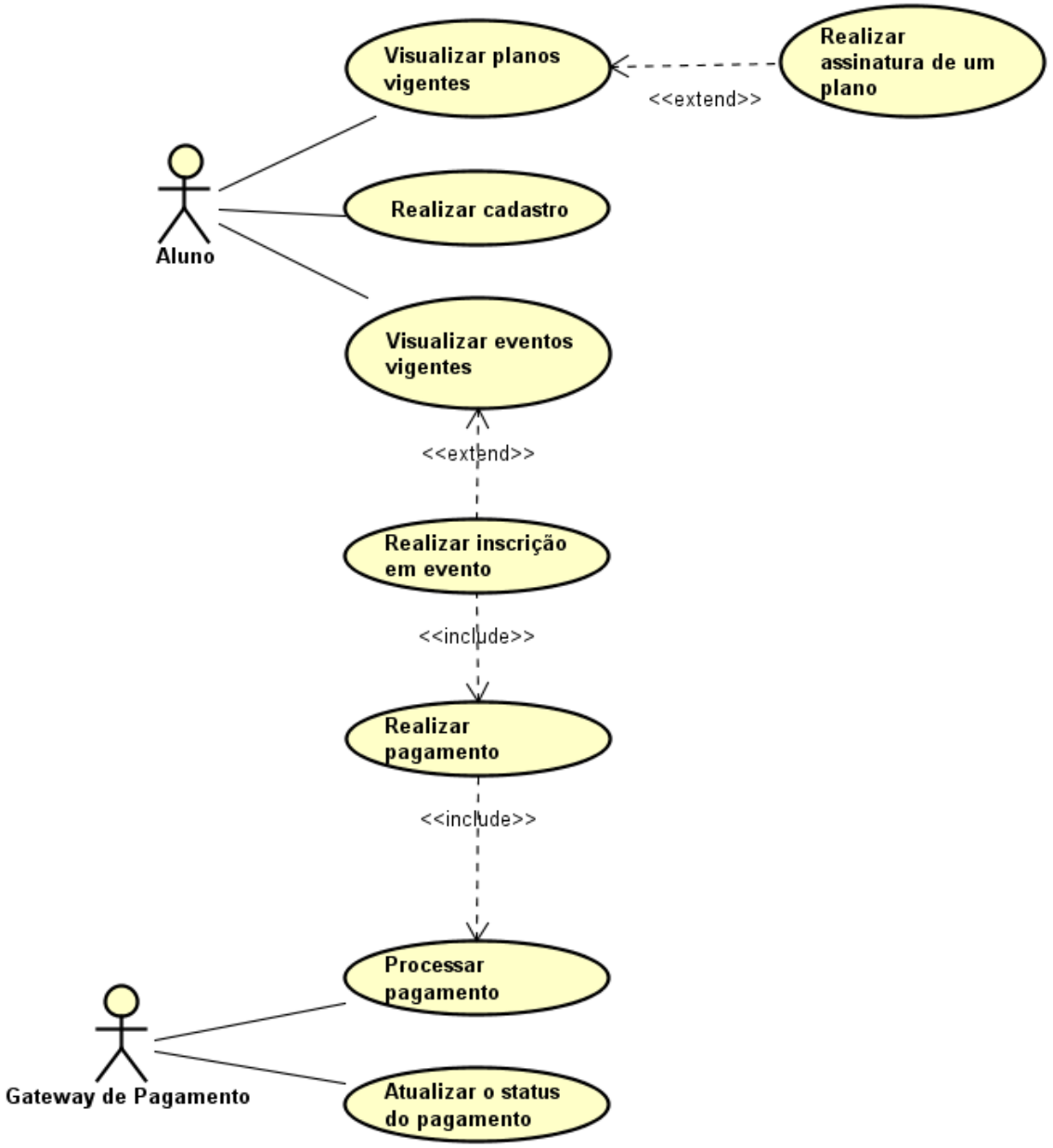
2 - Requisitos Funcionais

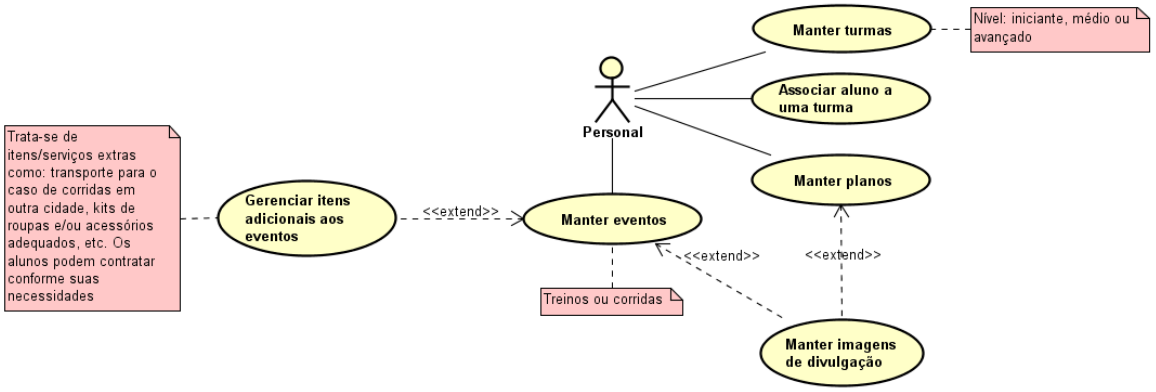
REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)		
RF	**NOME**	**DESCRIÇÃO**
RF - 01	Realizar cadastro	O aluno e o administrador podem se cadastrar no sistema
RF - 02	Visualizar planos vigentes	O aluno pode visualizar os planos que estão disponíveis
RF - 03	Assinar um plano	O aluno pode assinar um plano após visualizar os planos disponíveis
RF - 04	Visualizar eventos vigentes	O aluno pode visualizar os eventos que estão disponíveis
RF - 05	Realizar inscrição em evento	O aluno pode se inscrever em eventos disponíveis mediante pagamento
RF - 06	Realizar pagamento	O aluno deve realizar o pagamento após escolher

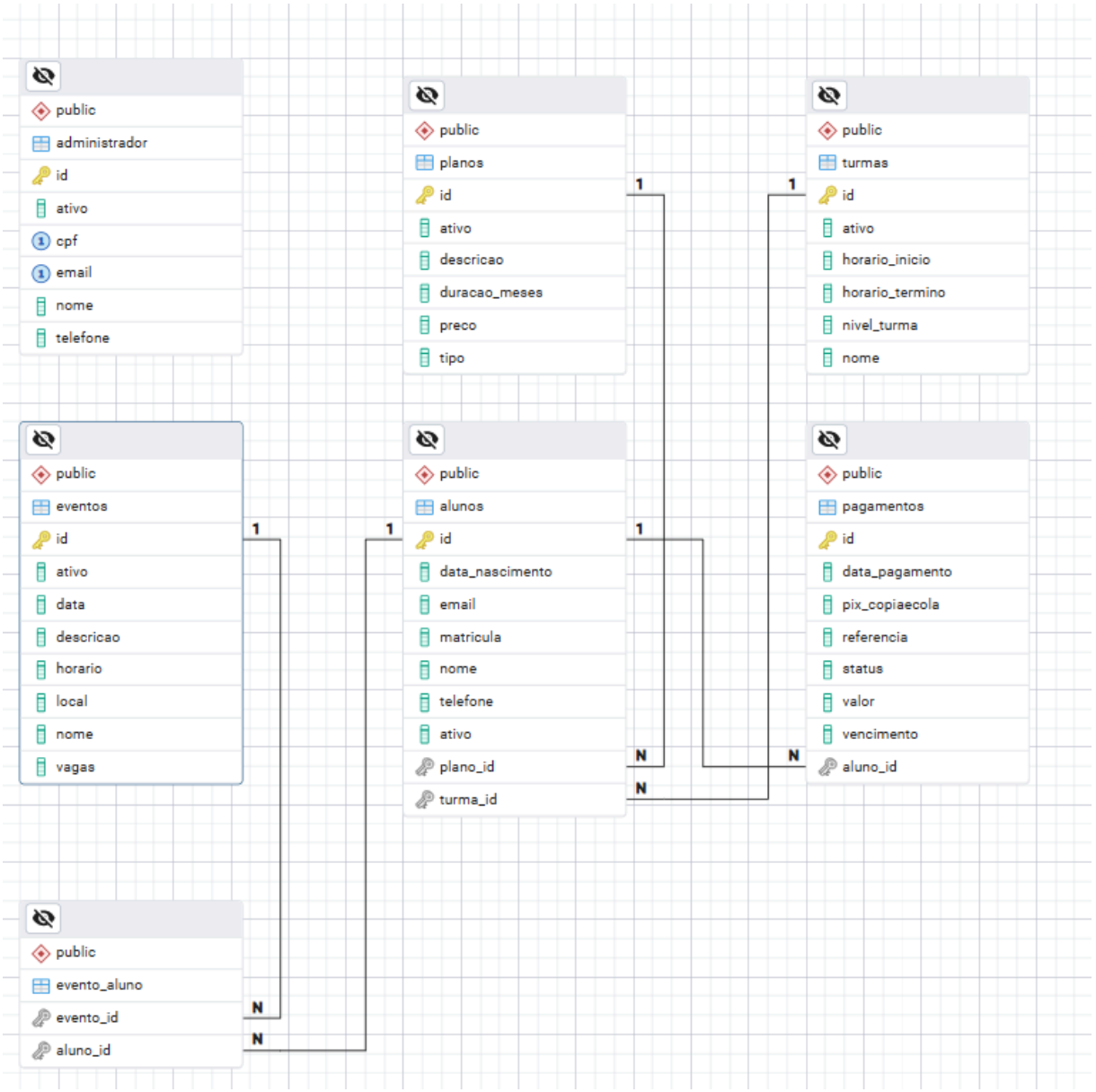
REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)		
		o evento no qual deseja participar
RF - 07	Processar pagamento	O gateway deve processar o pagamento do aluno
RF - 08	Atualizar o status do pagamento	Após o processamento do gateway ser concluído, o status do pagamento deve ser atualizado para ATIVO
RF - 09	Manter turmas	O administrador pode criar e gerenciar as turmas, além de separar por níveis (iniciante, médio e avançado)
RF - 10	Associar aluno a uma turma	O administrador associa o aluno à turma que mais se adequa ao condicionamento físico dele
RF - 11	Manter planos	O administrador pode criar e gerenciar planos
RF - 12	Manter imagens de divulgação	Ao criar planos e eventos, o administrador pode gerenciar as imagens (banners, imagens de divulgação de planos/pacotes) usadas na publicidade
RF - 13	Manter eventos	O administrador pode criar e gerenciar eventos
RF - 14	Gerenciar itens adicionais aos eventos	O administrador pode adicionar itens/serviços extras (transporte, roupas personalizadas e/ou acessórios) aos eventos
RF - 15	Enviar mensagens automáticas	O sistema deve enviar mensagens automatizadas para os

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)		
		alunos (aniversário, vencimento de plano, etc)
RF - 16	Realizar comunicação direta	O sistema deve permitir que o administrador entre em contato com o aluno diretamente

3 - Diagrama de Casos de Uso




Manter turmas
Nível: iniciante, médio ou avançado
Associar aluno a uma turma
Personal
Manter planos
Trata-se de itens/serviços extras como: transporte para o caso de corridas em outra cidade, kits de roupas e/ou acessórios adequados, etc. Os alunos podem contratar conforme suas necessidades
Gerenciar itens adicionais aos eventos
<<extend>>
Manter eventos
<<extend>>
<<extend>>
Treinos ou corridas
Manter imagens de divulgação

Whatsapp
Emitir mensagens automatizadas
Mensagens de aniversário ou lembretes de vencimento de planos
Realizar comunicação direta
Refere-se a uma conversa entre o administrador e o aluno

4 - Modelo Lógico do Banco de Dados: